

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

خطوات الخوارزمية و المخطط التدفقي

١- القراءة

٢- الكتابة

٣- الإسناد

٤- الشرط

٥- التكرار

١- القراءة: تعني أن نجعل الحاسب يطلب من المستخدم إدخال قيمة لمتحول. و لا يمكن إدخال ثابت أو صيغة حسابية. و لا يشترط أن تكون القراءة أول خطوة بالخوارزمية.

مثال: أقرأ x ، و هنا يطلب الحاسب من المستخدم إدخال قيمة للمتحول x . و يمكن كتابة أقرأ x و y و هي تكافئ (أقرأ x - أقرأ y).

٢- الكتابة: تقوم هذه الخطوة بالطباعة أي الإخراج على الشاشة.
أمثلة:

المثال	نوعه	الخروج
اكتب x	متحول	قيمة x
اكتب 2	ثابت	العدد 2
اكتب "Hello"	ثابت	سلسلة محارف Hello
اكتب x	ثابت	المحرف x
اكتب $x+y$	صيغة حسابية	قيمة المجموع $x+y$

٣- الإسناد: نعبر عنه بالرمز ($\leftarrow$). حيث يقوم الإسناد بتخزين قيمة ما قبل السهم (ثابت / متحول / صيغة حسابية) في المتحول (حصراً) الذي يلي السهم. و تبقى القيمة التي تم إسنادها ثابتة و لا يمكن تغييرها.

أمثلة:

$$x \leftarrow y \quad , \quad x \leftarrow 2+3 \quad , \quad x \leftarrow y+5 \quad , \quad x \leftarrow 5$$

مثال: اكتب خوارزمية جمع رقمين (باستخدام اللغة النصية)
الحل:

- ١- نحدد الدخل: الرقم الأول x ، الرقم الثاني y (أمر قراءة)
- ٢- نحدد الخرج: مجموع الرقمين x و y (أمر كتابة)

اقرأ x
اقرأ y
اكتب $z = x + y$

الفرق بين القراءة و الإسناد:

- في القراءة يقوم المبرمج بإدخال قيمة المتحول.
- في الإسناد يقوم المبرمج بتعديل قيمة المتحول (في المثال السابق المبرمج لا يهتم بالرمز Z و إنما يهتم بقيمة المجموع).

٤- الشرط: في بعض الحالات يكون لدينا خطوة أو أكثر و لا نريد تنفيذ جميع الخطوات لذلك نستخدم الشرط و ذلك للتحكم بتسلسل التنفيذ.

الشكل العام لكتابة الشرط:

إذا (الشرط ١)
مجموعة خطوات
و إلا
إذا (الشرط ٢)
مجموعة خطوات
و إلا
إذا (الشرط ٣)
مجموعة خطوات

إذا (الشرط ١)
مجموعة خطوات
و إلا إذا (الشرط ٢)
مجموعة خطوات
و إلا
مجموعة خطوات

آلية عمل الشرط:

إذا كان شرط «إذا» محققاً سيقوم البرنامج بتنفيذ الخطوات ضمن هذا الشرط و لن يتحقق من الشرط «و إلا إذا». أما إذا كان شرط «إذا» غير محقق سينتقل البرنامج للتحقق من الشرط «و إلا إذا» و ينفذ الخطوات المتضمنة فيه. و اذا كان شرط «و إلا إذا» غير محقق ينتقل البرنامج للتحقق من الشرط «و إلا». كما يمكن كتابة الشرط باستخدام «إذا» و بدون كتابة «و إلا». في حالة عدم كتابة «و إلا» ضمن الشرط سيتحقق البرنامج من شرط «إذا» فإذا كان محقق يقوم البرنامج بتنفيذ الخطوات و إذا كان غير محقق ينتقل للتحقق من الشرط «و إلا إذا» فإذا كان غير محقق يخرج البرنامج من الشرط دون أن ينفذ شيء.

ملاحظة: يجب أن يكون الشرط بصيغة مقارنة و الناتج محقق أو غير محقق
(True or False)

مثال: اكتب خوارزمية لتمييز العدد الموجب و السالب بالطريقة النصية
الحل:

- ١ - نحدد الدخل: عدد واحد فقط (أمر قراءة)
- ٢ - نحدد الخرج: إما موجب أو سالب (أمر كتابة)

اقرأ العدد
اقرأ (عدد ← x)
إذا ($x > 0$)
اكتب «موجب»
و إلا إذا ($x < 0$)
اكتب «سالب»
و إلا
اكتب «صفر»

مثال: اكتب خوارزمية لمعرفة عدد خانات الرقم الموجب المدخل بالطريقة النصية

الحل رقم (١):

اقرأ العدد
اقرأ (عدد $\leftarrow x$)
إذا ($x \geq 0$ و $x < 10$)
اكتب «خانة واحدة»
إذا ($x \geq 10$ و $x < 100$)
اكتب «خانتان»
إذا ($x \geq 100$ و $x < 1000$)
اكتب «ثلاث خانات»
إذا ($x \geq 1000$)
اكتب «أربع خانات»

تتمة المثال: اكتب خوارزمية لمعرفة عدد خانات الرقم الموجب المدخل
الحل رقم (٢):

اقرأ العدد
اقرأ (عدد $\leftarrow x$)
إذا ($x \geq 0$ و $x < 10$)
اكتب «خانة واحدة»
و إلا إذا ($x < 100$)
اكتب «خانتان»
و إلا إذا ($x < 1000$)
اكتب «ثلاث خانات»
و إلا
اكتب «أربع خانات»

٥- التكرار: نستخدم التكرار عند الحاجة لتكرار مجموعة من الخطوات أكثر من مرة. حيث يقوم البرنامج بفحص الشرط و في حال تحقق الشرط يقوم بتنفيذ الخطوات. و بعد ذلك يعود البرنامج لفحص الشرط مرة أخرى و يبقى البرنامج يكرر هذه الخطوات حتى يصبح الشرط غير محقق.

مثال: اكتب خوارزمية لطباعة الأعداد من 1 إلى 100 بالطريقة النصية

الحل رقم (١)

$x \leftarrow 0$
إذا $(x < 100)$
$x \leftarrow x + 1$
اكتب x

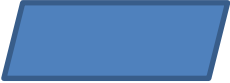
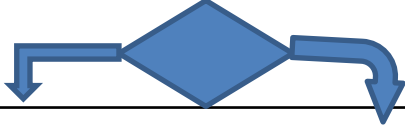
الحل رقم (٢)

$x \leftarrow 1$
إذا $(x \leq 100)$
اكتب x
$x \leftarrow x + 1$

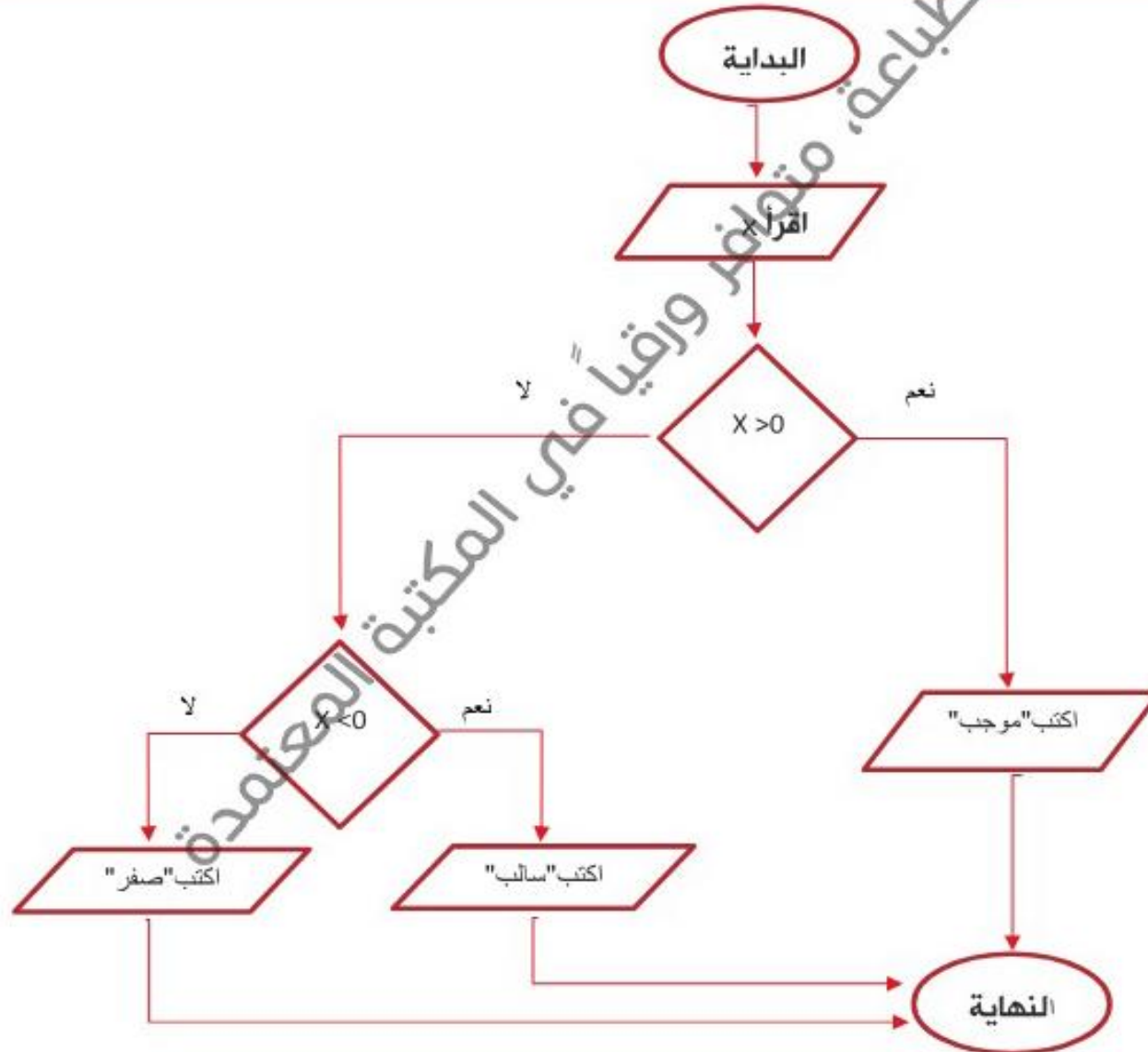
الحل رقم (٣)

$x \leftarrow 1$
إذا $(x \leq 100)$
$x \leftarrow x + 1$
اكتب $x - 1$

كتابة الخوارزمية بالطريقة البيانية: كل خطوة في الخوارزمية يتم التعبير عنها برمز محدد كما يلي:

الخطوة	الشكل	المثال
البداية	بيضوي	
النهاية	بيضوي	
القراءة	متوازي أضلاع	
الكتابة	متوازي أضلاع	
الإسناد	مستطيل	
الشرط	معين	
التكرار	ليس له شكل محدد	-

مثال: اكتب خوارزمية لتمييز العدد الموجب و السالب بالطريقة البيانية



مثال: اكتب خوارزمية لطباعة الأعداد من 1 إلى 100 بالطريقة البيانية

